

Outline báo cáo

Chương 1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Trình bày bối cảnh thực tế của lĩnh vực mà đề tài hướng tới, đồng thời nêu những khó khăn, bất cập hoặc hạn chế trong quy trình hiện tại. Phần này cần làm rõ lý do đề tài có ý nghĩa thực tiễn và tại sao việc xây dựng hệ thống là cần thiết trong bối cảnh đó.

1.2 Mục tiêu đề tài

Nêu mục tiêu tổng quát của đề tài và các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong quá trình xây dựng hệ thống. Các mục tiêu này nên gắn trực tiếp với nhu cầu người dùng, giải pháp kỹ thuật và kết quả đánh giá cuối cùng của hệ thống.

1.3 Cấu trúc luận văn

Giới thiệu ngắn gọn nội dung của từng chương để người đọc hình dung được mạch triển khai toàn bộ báo cáo. Mục này cần thể hiện rõ mối liên hệ giữa các chương, từ khảo sát nhu cầu đến xây dựng hệ thống và đánh giá kết quả.

Chương 2. Khảo sát nhu cầu

2.1 Khảo sát nhu cầu

2.1.1 Mục tiêu khảo sát

Trình bày mục đích của hoạt động khảo sát, bao gồm việc xác định nhu cầu thực tế, các tính năng được quan tâm và mức độ ưu tiên của từng chức năng. Phần này cũng cần cho thấy khảo sát được thực hiện nhằm làm cơ sở cho các quyết định thiết kế ở các chương sau.

2.1.2 Đối tượng khảo sát

Nêu rõ các nhóm đối tượng tham gia khảo sát như người dùng chính, quản trị viên, chuyên gia nghiệp vụ hoặc các bên liên quan khác. Cần giải thích vai trò của từng nhóm và lý do họ được lựa chọn làm nguồn cung cấp yêu cầu cho hệ thống.

2.1.3 Phương pháp khảo sát

Mô tả hình thức thu thập dữ liệu như phỏng vấn trực tiếp, biểu mẫu khảo sát hoặc kết hợp nhiều phương pháp. Phần này cần thể hiện rằng việc thu thập yêu cầu được tiến hành có hệ thống và phù hợp với mục tiêu của đề tài.

2.1.4 Kết quả khảo sát theo từng tính năng

Trình bày kết quả khảo sát theo từng nhóm chức năng của hệ thống. Mục này cần làm rõ tính năng nào được nhiều người dùng quan tâm, tính năng nào mang tính hỗ trợ và tính năng nào có thể ưu tiên triển khai trước.

2.1.5 Phân tích lý do người dùng lựa chọn tính năng

Phân tích nguyên nhân người dùng ưu tiên từng tính năng, chẳng hạn vì tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác, giảm thao tác thủ công hoặc hỗ trợ ra quyết định tốt hơn. Nội dung của mục này giúp chuyển từ ý thích người dùng sang yêu cầu nghiệp vụ thực sự.

2.1.6 Phân tích tính năng được yêu thích nhất

Xác định tính năng được lựa chọn nhiều nhất hoặc được đánh giá cao nhất trong khảo sát. Sau đó giải thích vì sao tính năng đó nổi bật hơn các tính năng khác và vì sao nó cần được xem là thành phần trọng tâm trong giải pháp của nhóm.

2.2 Khảo sát hiện trạng

2.2.1 Mô tả các ứng dụng hiện có

Giới thiệu các hệ thống, nền tảng hoặc ứng dụng đang giải quyết bài toán tương tự. Mỗi hệ thống cần được mô tả theo hướng mục tiêu sử dụng, nhóm người dùng và chức năng chính mà nó đang cung cấp.

2.2.2 Đánh giá mức độ được yêu thích

Trình bày mức độ phổ biến hoặc mức độ được người dùng đánh giá cao của các ứng dụng hiện có. Nội dung này nên tập trung vào trải nghiệm thực tế của người dùng, những điểm mạnh nổi bật và các điểm khiến người dùng chưa hài lòng.

2.2.3 So sánh với các ứng dụng khác

So sánh các giải pháp hiện có với nhau và với định hướng hệ thống của nhóm. Mục này cần làm rõ sự khác biệt về chức năng, trải nghiệm, mức độ tự động hóa, khả năng hỗ trợ AI và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế đã khảo sát.

2.3 Khoảng trống nghiên cứu

2.3.1 Hạn chế của các hệ thống hiện tại

Chỉ ra các điểm yếu hoặc phần còn thiếu trong các hệ thống đang tồn tại, chẳng hạn chưa hỗ trợ đầy đủ quy trình nghiệp vụ, mức tự động hóa thấp, thiếu tính cá nhân hóa hoặc chưa tận dụng AI một cách hiệu quả. Những hạn chế này cần được trình bày như cơ sở trực tiếp dẫn tới đề xuất giải pháp của nhóm.

2.3.2 Liên kết hạn chế với giải pháp của nhóm

Trình bày cách nhóm xây dựng hệ thống để giải quyết các hạn chế đã nêu ở mục trước. Phần này cần cho thấy giải pháp không xuất hiện một cách rời rạc, mà là phản hồi trực tiếp đối với các vấn đề được phát hiện từ khảo sát nhu cầu và khảo sát hiện trạng.

2.3.3 Giải thích các công nghệ nhóm sử dụng

Giới thiệu ngắn gọn các công nghệ chính được lựa chọn để xây dựng hệ thống và vai trò của từng công nghệ trong việc giải quyết bài toán. Phần này chỉ nên đóng vai trò định hướng, còn phân tích chi tiết sẽ được trình bày ở các chương sau.

Chương 3. Xây dựng hệ thống

3.1 Tổng quan hệ thống

Giới thiệu mục tiêu của hệ thống, các nhóm người dùng chính và các thành phần quan trọng trong kiến trúc tổng thể. Phần này giúp người đọc hình dung bức tranh chung trước khi đi vào các chi tiết thiết kế kỹ thuật.

3.2 Use Case

3.2.1 Tác nhân hệ thống

Xác định các tác nhân tương tác với hệ thống như người dùng cuối, quản trị viên và các dịch vụ liên quan. Cần mô tả vai trò của từng tác nhân và mối quan hệ của họ với các chức năng chính của hệ thống.

3.2.2 Các use case chính

Trình bày các chức năng chính mà hệ thống cung cấp cho từng tác nhân. Nội dung nên thể hiện hệ thống hỗ trợ người dùng thực hiện những tác vụ nào và từng tác vụ đóng vai trò gì trong quy trình nghiệp vụ tổng thể.

3.2.3 Đặc tả use case quan trọng

Mô tả chi tiết các use case trọng tâm, bao gồm mục tiêu, điều kiện thực hiện, luồng xử lý chính, các trường hợp ngoại lệ và đầu ra. Phần này giúp liên kết nhu cầu người dùng với cách hệ thống được thiết kế để phục vụ nhu cầu đó.

3.3 Thiết kế kỹ thuật

3.3.1 Kiến trúc tổng thể

Trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống, bao gồm frontend, backend, cơ sở dữ liệu, các dịch vụ AI và các thành phần hỗ trợ khác. Nội dung cần làm rõ cách các thành phần phối hợp với nhau để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng.

3.3.2 Thiết kế backend

Mô tả cấu trúc phía máy chủ, cách tổ chức module, xử lý nghiệp vụ, API và cơ chế giao tiếp giữa các thành phần. Mục này cần nhấn mạnh tính rõ ràng trong thiết kế, khả năng bảo trì và khả năng tích hợp với các workflow AI.

3.3.3 Thiết kế dữ liệu

Trình bày mô hình dữ liệu chính của hệ thống, bao gồm dữ liệu người dùng, dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu phát sinh trong quá trình xử lý bằng AI. Phần này cần làm rõ dữ liệu được lưu trữ, liên kết và khai thác như thế nào để phục vụ toàn bộ hệ thống.

3.3.4 Luồng xử lý hệ thống

Mô tả dòng chảy của dữ liệu và thao tác từ lúc hệ thống nhận đầu vào đến khi trả đầu ra cho người dùng. Nội dung này nên làm rõ từng bước xử lý chính, các điểm chuyển giao giữa các thành phần và vị trí mà AI tham gia trong các workflow.

3.4 Giải pháp AI

3.4.1 Vai trò của AI trong hệ thống

Giải thích AI được đưa vào hệ thống để hỗ trợ công đoạn nào, giải quyết hạn chế gì của quy trình hiện tại và mang lại lợi ích gì so với cách xử lý thông thường. Phần này cần gắn trực tiếp với nhu cầu đã khảo sát ở Chương 2 để tránh cảm giác AI chỉ được thêm vào cho có.

3.4.2 Các workflow có sử dụng AI

Trình bày các quy trình trong hệ thống mà AI tham gia xử lý. Với mỗi workflow, cần mô tả mục tiêu, dữ liệu đầu vào, các bước xử lý, vai trò cụ thể của AI và kết quả đầu ra mà workflow tạo ra.

3.4.3 Tích hợp AI vào kiến trúc hệ thống

Mô tả cách các thành phần AI được tích hợp vào backend và các thành phần còn lại của hệ thống. Phần này cần làm rõ cơ chế gọi mô hình, truyền dữ liệu, nhận kết quả, xử lý lỗi và cách phối hợp giữa AI với logic nghiệp vụ thông thường.

3.4.4 Ưu điểm và giới hạn của các workflow AI

Phân tích lợi ích của việc sử dụng AI trong từng workflow như giảm thao tác thủ công, tăng tốc xử lý hoặc cải thiện chất lượng kết quả. Đồng thời, mục này cũng cần nêu rõ các giới hạn như phụ thuộc dữ liệu, khả năng sai ngữ cảnh, chi phí tính toán và nhu cầu kiểm duyệt đầu ra.

3.5 Môi trường triển khai

3.5.1 Cấu hình server

Trình bày môi trường máy chủ dùng để triển khai hệ thống, bao gồm cấu hình cơ bản và lý do lựa chọn. Mục này cần cho thấy hệ thống đã được xây dựng với định hướng có thể vận hành trong môi trường thực tế.

3.5.2 Proxy

Mô tả vai trò của proxy trong hệ thống triển khai, chẳng hạn điều phối truy cập, định tuyến request hoặc hỗ trợ bảo mật giao tiếp giữa các thành phần. Nội dung nên làm rõ proxy không chỉ là thành phần phụ trợ mà có vai trò trong kiến trúc vận hành.

3.5.3 Các thành phần triển khai khác

Trình bày các thành phần bổ sung như cơ sở dữ liệu, lưu trữ, dịch vụ nền, giám sát hoặc các thành phần hạ tầng khác. Phần này giúp chứng minh hệ thống được triển khai như một giải pháp tương đối hoàn chỉnh thay vì chỉ là mô hình minh họa.

Chương 4. Công nghệ sử dụng

4.1 Công nghệ phía giao diện

Trình bày các công nghệ dùng để phát triển giao diện người dùng và lý do lựa chọn chúng. Nội dung nên gắn với khả năng hiển thị thông tin, tương tác với người dùng và hỗ trợ trải nghiệm sử dụng hệ thống.

4.2 Công nghệ phía máy chủ

Giới thiệu ngôn ngữ, framework hoặc nền tảng backend được dùng để xử lý nghiệp vụ và cung cấp API. Cần nêu rõ các công nghệ này hỗ trợ như thế nào cho việc tích hợp workflow AI và vận hành hệ thống ổn định.

4.3 Công nghệ cơ sở dữ liệu và lưu trữ

Trình bày công nghệ quản lý dữ liệu được sử dụng và vai trò của nó trong việc lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ cũng như dữ liệu phục vụ các workflow AI. Phần này cần làm rõ tính phù hợp của giải pháp dữ liệu với yêu cầu của hệ thống.

4.4 Công nghệ AI/ML

Giới thiệu các mô hình, thư viện, nền tảng hoặc dịch vụ AI/ML được sử dụng trong hệ thống. Nội dung cần gắn trực tiếp với các workflow AI đã trình bày ở Chương 3 và làm rõ vì sao các công nghệ đó được chọn.

4.5 Công nghệ triển khai và vận hành

Trình bày các công nghệ phục vụ triển khai, giám sát, quản trị và vận hành hệ thống. Phần này giúp thể hiện hệ thống không chỉ được xây dựng về mặt chức năng mà còn có nền tảng để chạy thực tế.

Chương 5. Thiết lập thực nghiệm và đánh giá

5.1 Mục tiêu đánh giá

Nêu rõ những khía cạnh được đánh giá trong đề tài, bao gồm mức độ đáp ứng nhu cầu người dùng, hiệu quả kỹ thuật của hệ thống, hiệu quả của các workflow AI và tính khả thi khi triển khai thực tế. Mục này đóng vai trò định hướng cho toàn bộ nội dung đánh giá ở các phần sau.

5.2 Thiết lập thực nghiệm

5.2.1 Môi trường thực nghiệm

Trình bày điều kiện tiến hành thực nghiệm như cấu hình hệ thống, dữ liệu sử dụng và bối cảnh chạy thử. Nội dung này giúp người đọc hiểu rõ các kết quả đánh giá được tạo ra trong điều kiện nào.

5.2.2 Kịch bản thực nghiệm

Mô tả các tình huống kiểm thử hoặc quy trình được thiết kế để đánh giá hệ thống. Mỗi kịch bản cần gắn với một mục tiêu đánh giá cụ thể, chẳng hạn đánh giá tính đúng đắn, hiệu năng, độ hữu ích hoặc mức độ ổn định.

5.3 Khảo sát nhu cầu và khảo sát thực nghiệm

5.3.1 Đối chiếu với khảo sát nhu cầu

Đánh giá mức độ hệ thống sau khi xây dựng đã đáp ứng được các nhu cầu và ưu tiên được xác định ở Chương 2 hay chưa. Mục này giúp liên kết trực tiếp giữa kết quả khảo sát ban đầu và sản phẩm thực tế của nhóm.

5.3.2 Khảo sát thực nghiệm sau sử dụng

Trình bày phản hồi của người dùng sau khi trải nghiệm hệ thống. Nội dung cần phản ánh mức độ hài lòng, tính dễ sử dụng, mức hữu ích của các tính năng và những góp ý để cải thiện hệ thống trong tương lai.

5.4 Đánh giá triển khai thực tế

Phân tích kết quả khi hệ thống được đưa vào môi trường thực hoặc gần với thực tế vận hành. Mục này cần làm rõ các yếu tố như độ ổn định, khả năng xử lý, sự thuận tiện trong sử dụng và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

5.5 Đánh giá các workflow có sử dụng AI

5.5.1 Mục tiêu đánh giá

Xác định những tiêu chí được dùng để đánh giá các workflow AI, chẳng hạn chất lượng đầu ra, mức độ chính xác, tính nhất quán, thời gian xử lý hoặc mức độ hỗ trợ ra quyết định. Nội dung này cần phản ánh đúng bản chất của từng workflow thay vì dùng một khuôn đánh giá chung một cách máy móc.

5.5.2 Dữ liệu và kịch bản đánh giá

Mô tả dữ liệu dùng để kiểm thử các workflow AI và các tình huống thực nghiệm tương ứng. Nếu hệ thống có nhiều workflow AI khác nhau, cần trình bày cách đánh giá riêng cho từng workflow để đảm bảo kết quả phản ánh đúng chức năng của nó.

5.5.3 Kết quả đánh giá theo từng workflow

Phân tích kết quả thu được của từng workflow AI. Phần này cần làm rõ workflow nào hoạt động tốt, workflow nào chưa ổn định và nguyên nhân có thể dẫn đến sự khác biệt về hiệu quả giữa các workflow.

5.5.4 So sánh với quy trình không sử dụng AI

Đánh giá sự khác biệt giữa quy trình có AI và quy trình xử lý thông thường hoặc thủ công. Mục này giúp chứng minh việc tích hợp AI có tạo ra giá trị thực tế hay không, chẳng hạn ở tốc độ xử lý, độ nhất quán hoặc khả năng hỗ trợ người dùng.

5.5.5 Hạn chế và hướng cải thiện

Trình bày những điểm chưa tốt của các workflow AI như sai ngữ cảnh, đầu ra chưa ổn định, khó kiểm soát hoặc phát sinh chi phí cao. Từ đó, đề xuất các hướng cải thiện phù hợp như tinh chỉnh workflow, thay đổi mô hình, bổ sung bước kiểm tra hoặc kết hợp người dùng vào vòng lặp xác nhận.

5.6 Phân tích tính khả thi

5.6.1 Chi phí xử lý một bài báo

Phân tích chi phí cần thiết để hệ thống xử lý một bài báo hoặc một đơn vị dữ liệu đầu vào. Mục này giúp lượng hóa tính thực tiễn của hệ thống và làm rõ khả năng áp dụng ở quy mô thực tế.

5.6.2 Phân tích giá token và chi phí vận hành

Nếu hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ hoặc các dịch vụ AI trả phí, phần này cần phân tích mức sử dụng token, chi phí phát sinh và tác động của chúng đến việc vận hành dài hạn. Nội dung nên làm rõ liệu chi phí đó có phù hợp với bài toán và quy mô triển khai hay không.

5.6.3 Đánh giá khả năng mở rộng

Trình bày khả năng mở rộng của hệ thống khi số lượng người dùng hoặc dữ liệu tăng lên. Mục này cần chỉ ra những thách thức có thể gặp phải và định hướng tối ưu để hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả khi mở rộng quy mô.

Chương 6. Kết luận

6.1 Kết quả đạt được

Tổng hợp những nội dung chính mà đề tài đã hoàn thành so với mục tiêu ban đầu. Mục này cần nhấn mạnh các kết quả về hệ thống, khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng và hiệu quả của giải pháp được xây dựng.

6.2 Các hạn chế

Trình bày những giới hạn còn tồn tại của đề tài, có thể liên quan đến dữ liệu, workflow AI, độ hoàn thiện hệ thống, triển khai thực tế hoặc chi phí vận hành. Phần này nên viết thẳng, rõ và bám sát các kết quả đánh giá ở Chương 5.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

Đề xuất các hướng cải tiến hoặc mở rộng có thể thực hiện sau đề tài. Nội dung cần liên hệ trực tiếp với các hạn chế đã nêu, đồng thời chỉ ra các cơ hội để hệ thống trở nên hoàn thiện, chính xác và khả thi hơn trong thực tế.